



**FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO
PAULISTA: ENGENHARIA DE DADOS**

Colunar e Time Series Databases

SÃO PAULO
2025

29ABD

Bruno Gomes Nogueira – 364457

Evaldo Loiola Mota Junior – 364056

Herivelto Raimundo Lemos de Macedo Junior – 364212

João Paulo Martins Rodrigues – 364668

Introdução

Este trabalho foi realizado no ambiente acadêmico da AWS Academy, utilizando-se a IDE em nuvem AWS Cloud9 para assegurar reprodutibilidade, isolamento de dependências e rastreabilidade das etapas. Em conformidade com as orientações fornecidas no material didático, procedeu-se à clonagem do repositório indicado no PDF (laboratório do professor), por meio do qual foi provisionado o Apache Cassandra 5.x em containers Docker. O acesso às estruturas de dados ocorreu via **cqlsh**, tomando como base o **keyspace infobarbank**, previamente disponibilizado com as tabelas necessárias à execução das consultas.

As atividades contemplaram a elaboração das consultas em Cassandra Query Language (CQL) correspondentes ao fluxo aplicativo proposto (Q1–Q7), observando estritamente as restrições definidas para o exercício, a não utilização de **ALLOW FILTERING** e a ausência de índices secundários, de modo a refletir requisitos de desempenho e escalabilidade em cenários de produção. As evidências foram coletadas por meio de capturas de tela do **cqlsh**, contendo cada consulta e seu respectivo resultado, garantindo clareza e verificabilidade dos procedimentos adotados.



Questão 1

Exibir dados da conta para a cliente Marivalda

Consultas:

1. Descobrir o id_cliente para a cliente Marivalda:

```
SELECT
    *
FROM
    infobarbank.cliente_por_cpf;
```

```
cqlsh> SELECT * FROM infobarbank.cliente_por_cpf;
```

cpf	id_cliente	codigo	data_nascimento	email	estado	nome_completo	salario	telefone
324.873.000-51	2b16256a	3	03/08/1946	gracinar@gmail.com	RJ	GRACINAR BRASIL GUERRA	R\$10.000,00	(21) 934455667
219.384.290-89	2b165452	18	02/09/1974	renata@gmail.com	MG	RENATA ALMEIDA GONÇALVES	R\$4.200,00	(31) 966554433
129.384.250-60	2b163f70	9	30/01/1990	mariasocorro@gmail.com	SP	MARIA DO SOCORRO SILVA	R\$3.500,00	(11) 965431221
839.239.480-71	2b1641c2	10	12/12/1983	joao@gmail.com	RJ	JOÃO CARLOS SILVA	R\$5.500,00	(21) 954321223
190.523.300-00	2b163bcc	7	19/07/1954	lucilia@yahoo.com	MG	LUCILIA ROSA LIMA PEREIRA	R\$20.000,00	(31) 911277444
204.839.470-23	2b165d9a	22	29/10/1988	edson@gmail.com	SP	EDSON LUIZ PEREIRA	R\$5.700,00	(11) 977665544
204.839.470-23	2b1674ce	32	29/11/1980	sandra@gmail.com	SP	SANDRA REGINA PEREIRA	R\$5.200,00	(11) 975665544
204.839.470-23	2b168e54	43	22/09/1986	luana@gmail.com	SP	LUANA REGINA PEREIRA	R\$5.700,00	(11) 974665544
592.238.920-67	2b1666e2	26	08/02/1983	juliana@gmail.com	RJ	JULIANA MENDES DA SILVA	R\$5.000,00	(21) 962232123
592.238.920-67	2b167e16	36	12/02/1979	fabio@gmail.com	RJ	FABIO MENDES DA SILVA	R\$6.300,00	(21) 964232124
592.238.920-67	2b16979c	47	21/02/1993	carolina@gmail.com	RJ	CAROLINA MENDES DA SILVA	R\$6.100,00	(21) 963332124
192.834.780-78	2b165200	17	19/12/1969	marcos@gmail.com	SP	MARCOS ANTONIO DA SILVA	R\$9.500,00	(11) 944556677
294.829.470-56	2b164d5c	15	22/05/1987	paulo@gmail.com	RS	PAULO CESAR FERREIRA	R\$5.300,00	(51) 954321223
320.984.230-45	2b16623e	24	15/08/1986	adriana@gmail.com	BA	ADRIANA MOURA	R\$4.300,00	(71) 932156712
320.984.230-45	2b167972	34	21/07/1972	monica@gmail.com	BA	MONICA TEIXEIRA	R\$6.000,00	(71) 922156712
320.984.230-45	2b1692f8	45	25/05/1987	gustavo@gmail.com	BA	GUSTAVO TEIXEIRA	R\$6.300,00	(71) 922456712
594.238.920-67	2b164fae	16	03/02/1981	rosana@gmail.com	RJ	ROSANA MARIA TEIXEIRA	R\$6.000,00	(21) 963212123
204.938.560-89	2b166b86	28	16/09/1990	fernanda@gmail.com	MG	FERNANDA LOPES PEREIRA	R\$4.700,00	(31) 966564433
204.938.560-89	2b1682ba	38	15/09/1977	analucia@gmail.com	MG	ANA LUCIA LOPES PEREIRA	R\$5.400,00	(31) 966564488
204.938.560-89	2b169c40	49	28/09/1980	fabiano@gmail.com	MG	FABIANO LOPES PEREIRA	R\$5.600,00	(31) 966564477
102.394.870-34	2b1648b8	13	08/11/1985	claudia@gmail.com	MG	CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS	R\$3.700,00	(31) 978787878
195.234.780-34	2b167720	33	15/06/1969	joseantonio@gmail.com	PR	JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS	R\$9.200,00	(41) 968756734
195.234.780-34	2b1690a6	44	19/04/1991	mariafernanda@gmail.com	PR	MARIA FERNANDA DOS SANTOS	R\$4.800,00	(41) 969756734
892.394.120-12	2b165b48	21	21/01/1991	carlos@gmail.com	RJ	CARLOS EDUARDO MARTINS	R\$4.600,00	(21) 965432211
892.394.120-12	2b16727c	31	13/02/1992	roberto@gmail.com	RJ	ROBERTO CARLOS MARTINS	R\$4.900,00	(21) 964432211
892.394.120-12	2b1689b0	41	12/01/1997	mariaeduarda@gmail.com	RJ	MARIA EDUARDA MARTINS	R\$4.600,00	(21) 962432221
892.394.120-12	2b168c02	42	18/06/1993	rodrigo@gmail.com	RJ	RODRIGO CARLOS MARTINS	R\$5.400,00	(21) 964433321
432.098.160-90	2b163d1e	8	23/09/1965	raimunda@gmail.com	DF	RAIMUNDA PEREIRA LIMA	R\$7.000,00	(61) 999887766
203.947.560-90	2b1656a4	19	25/11/1966	antonio@gmail.com	CE	ANTONIO JOSÉ PEREIRA	R\$5.800,00	(85) 955667788
987.539.360-60	2b162060	1	06/02/1997	marivalda@gmail.com	SP	MARIVALDA KANAMARY	R\$5.000,00	(11) 987654321

2. Consultar dados da conta para o id_cliente **2b162060**:

```
SELECT
    *
FROM
    INFOBARBANK.CONTA_CORRENTE
WHERE
    id_cliente = '2b162060';
```

```
cqlsh> SELECT * FROM INFOBARBANK.CONTA_CORRENTE WHERE id_cliente = '2b162060';
```

id_cliente	status	id_conta	apelido_cliente	data_ultimo_acesso	saldo_disponivel
2b162060	ATIVA	2b162060	MARIVALDA	2024-09-01	100

Questão 2

Exibir lista de cartões de crédito e seus limites para a cliente Marivalda.

Consulta:

```
SELECT
    id_cartao,
    num_cartao,
    data_validade,
    status,
    limite_total,
    limite_disponivel
FROM
    infobarbank.cartao_credito
WHERE
    id_cliente = '2b162060';
```

```
cqlsh> SELECT id_cartao, num_cartao, data_validade, status, limite_total, limite_disponivel
... FROM infobarbank.cartao_credito
... WHERE id_cliente = '2b162060';
```

id_cartao	num_cartao	data_validade	status	limite_total	limite_disponivel
007c2c1c	5450 3799 9172 8454	2030-02-21	ATIVO	1000	900
897199aa	5576 8924 9861 7490	2030-07-21	ATIVO	200	50
9a748c3c	5188 2716 2053 8850	2024-03-21	INATIVO	500	100

Questão 3

Últimos lançamentos aprovados de conta corrente e cartão de crédito considerando a cliente Marivalda e competência o último mês de Outubro

```
SELECT
    data_hora,
    id_lancamento,
    id_produto,
    tipo_operacao,
    valor,
    estabelecimento,
    status
FROM
    infobarbank.lancamentos_por_status
WHERE
    id_cliente = '2b162060'
    AND competencia = '2025-10'
    AND status = 'APROVADA'
ORDER BY
    data_hora DESC;
```

```
cqlsh> SELECT data_hora, id_lancamento, id_produto, tipo_operacao, valor, estabelecimento, status
... FROM infobarbank.lancamentos_por_status
... WHERE id_cliente = '2b162060'
... AND competencia = '2025-10'
... AND status = 'APROVADA'
... ORDER BY data_hora DESC;
```

data_hora	id_lancamento	id_produto	tipo_operacao	valor	estabelecimento	status
2025-10-19 14:08:04.902000+0000	4b5251e8	2b162060	DEBITO	961.15002	Farmácia	APROVADA
2025-10-17 14:07:49.718000+0000	23df6456	897199aa	DEBITO	883.47998	Farmácia	APROVADA
2025-10-14 14:08:02.994000+0000	5178ad75	2b162060	DEBITO	167.11	Supermercado	APROVADA
2025-10-10 14:07:40.434000+0000	7686d3e1	007c2c1c	DEBITO	639.81	Loja de móveis	APROVADA
2025-10-09 14:07:47.245000+0000	dd449f0f	2b162060	DEBITO	796.87	Loja de eletrônicos	APROVADA
2025-10-06 14:07:51.632000+0000	a76ce871	897199aa	DEBITO	707.04999	Loja de eletrônicos	APROVADA
2025-10-06 14:07:29.860000+0000	13a825a0	2b162060	DEBITO	348.76999	Posto de gasolina	APROVADA
2025-10-06 14:07:27.774000+0000	2cfd111b	2b162060	DEBITO	506.26001	Posto de gasolina	APROVADA
2025-10-05 14:08:05.694000+0000	14f36ab4	897199aa	DEBITO	73.65	Loja de roupas	APROVADA
2025-10-02 14:07:29.514000+0000	954dcfb7	897199aa	DEBITO	467.14999	Loja de roupas	APROVADA

Questão 4

Exibir extrato de lançamentos por período considerando cliente Marivalda, competência o último mês de Outubro e período de 25 a 30/10.

Consulta:

```
SELECT
    data_hora,
    id_lancamento,
    id_produto,
    tipo_operacao,
```

```

    valor,
    estabelecimento,
    status
FROM
    infobarbank.lancamentos_por_periodo
WHERE
    id_cliente = '2b162060'
    AND competencia = '2025-10'
    AND data_hora >= '2025-10-25 00:00:00'
    AND data_hora < '2025-10-31 00:00:00'
ORDER BY
    data_hora DESC;

```

```

cqlsh> SELECT data_hora, id_lancamento, id_produto, tipo_operacao, valor, estabelecimento, status
... FROM infobarbank.lancamentos_por_periodo
... WHERE id_cliente = '2b162060'
...   AND competencia = '2025-10'
...   AND data_hora >= '2025-10-25 00:00:00'
...   AND data_hora < '2025-10-31 00:00:00'
... ORDER BY data_hora DESC;

```

```

data_hora | id_lancamento | id_produto | tipo_operacao | valor | estabelecimento | status
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
(0 rows)

```

Questão 5

Exibir extrato de lançamentos dos cartões de crédito da Marivalda considerando competência o último mês de Outubro e período 25 a 30/10

```

SELECT
    data_hora,
    id_lancamento,
    id_produto,
    tipo_operacao,
    valor,
    estabelecimento,
    status
FROM
    infobarbank.lancamentos_cartao_credito
WHERE
    id_cliente = '2b162060'
    AND competencia = '2025-10'
    AND data_hora >= '2025-10-25 00:00:00'
    AND data_hora < '2025-10-31 00:00:00'

```

```
ORDER BY data_hora DESC;
```

```
cqlsh> SELECT data_hora, id_lancamento, id_produto, tipo_operacao, valor, estabelecimento, status
... FROM infobarbank.lancamentos_cartao_credito
... WHERE id_cliente = '2b162060'
... AND competencia = '2025-10'
... AND data_hora >= '2025-10-25 00:00:00'
... AND data_hora < '2025-10-31 00:00:00'
... ORDER BY data_hora DESC;
```

data_hora	id_lancamento	id_produto	tipo_operacao	valor	estabelecimento	status
(0 rows)						

Abaixo uma consulta alterando o filtro apenas para confirmar que a consulta funciona.

```
cqlsh> SELECT
... data_hora,
... id_lancamento,
... id_produto,
... tipo_operacao,
... valor,
... estabelecimento,
... status
... FROM
... infobarbank.lancamentos_cartao_credito
... WHERE
... id_cliente = '2b162060'
... AND competencia = '2025-10'
... AND data_hora >= '2025-10-01 00:00:00'
... AND data_hora < '2025-10-31 00:00:00'
... ORDER BY data_hora DESC;
```

data_hora	id_lancamento	id_produto	tipo_operacao	valor	estabelecimento	status
2025-10-19 14:08:04.902000+0000	4b5251e8	2b162060	DEBITO	961.15002	Farmácia	APROVADA
2025-10-17 14:07:49.718000+0000	23df6456	897199aa	DEBITO	883.47998	Farmácia	APROVADA
2025-10-14 14:08:02.994000+0000	5178ad75	2b162060	DEBITO	167.11	Supermercado	APROVADA
2025-10-10 14:07:40.434000+0000	7686d3e1	007c2c1c	DEBITO	639.81	Loja de móveis	APROVADA
2025-10-09 14:07:47.245000+0000	dd449f0f	2b162060	DEBITO	796.87	Loja de eletrônicos	APROVADA
2025-10-06 14:07:51.632000+0000	a76ce871	897199aa	DEBITO	707.04999	Loja de eletrônicos	APROVADA
2025-10-06 14:07:29.860000+0000	13a825a0	2b162060	DEBITO	348.76999	Posto de gasolina	APROVADA
2025-10-06 14:07:27.774000+0000	2cfd111b	2b162060	DEBITO	506.26001	Posto de gasolina	APROVADA
2025-10-05 14:08:05.694000+0000	14f36ab4	897199aa	DEBITO	73.65	Loja de roupas	APROVADA
2025-10-02 14:07:29.514000+0000	954dcfb7	897199aa	DEBITO	467.14999	Loja de roupas	APROVADA
(10 rows)						

Questão 6

Exibir extrato de lançamentos do tipo débito considerando a cliente Marivalda, competência do último mês de Outubro e período 25 a 30/10.

```
SELECT
    data_hora,
    id_lancamento,
    id_produto, valor,
    estabelecimento,
    status,
    tipo_operacao
FROM
    infobarbank.lancamentos_por_tipo
WHERE
    id_cliente = '2b162060'
    AND competencia = '2025-10'
    AND tipo_operacao = 'DEBITO'
    AND data_hora >= '2025-10-25 00:00:00'
    AND data_hora < '2025-10-31 00:00:00'
ORDER BY data_hora DESC;
```

Abaixo uma execução com o filtro de datas alterados para evidenciar o funcionamento da consulta.

```
cqlsh> SELECT
... data_hora,
... id_lancamento,
... id_produto, valor,
... estabelecimento,
... status,
... tipo_operacao
... FROM
... infobarbank.lancamentos_por_tipo
... WHERE
... id_cliente = '2b162060'
... AND competencia = '2025-10'
... AND tipo_operacao = 'DEBITO'
... AND data_hora >= '2025-10-05 00:00:00'
... AND data_hora < '2025-10-31 00:00:00'
... ORDER BY data_hora DESC;
```

data_hora	id_lancamento	id_produto	valor	estabelecimento	status	tipo_operacao
2025-10-19 14:08:04.902000+0000	4b5251e8	2b162060	961.15002	Farmácia	APROVADA	DEBITO
2025-10-17 14:07:49.718000+0000	23df6456	897199aa	883.47998	Farmácia	APROVADA	DEBITO
2025-10-14 14:08:02.994000+0000	5178ad75	2b162060	167.11	Supermercado	APROVADA	DEBITO
2025-10-10 14:07:40.434000+0000	7686d3e1	007c2c1c	639.81	Loja de móveis	APROVADA	DEBITO
2025-10-09 14:07:47.245000+0000	dd449f0f	2b162060	796.87	Loja de eletrônicos	APROVADA	DEBITO
2025-10-06 14:07:51.632000+0000	a76ce871	897199aa	707.04999	Loja de eletrônicos	APROVADA	DEBITO
2025-10-06 14:07:29.860000+0000	13a825a0	2b162060	348.76999	Posto de gasolina	APROVADA	DEBITO
2025-10-06 14:07:27.774000+0000	2cfd111b	2b162060	506.26001	Posto de gasolina	APROVADA	DEBITO
2025-10-05 14:08:05.694000+0000	14f36ab4	897199aa	73.65	Loja de roupas	APROVADA	DEBITO

(9 rows)

Questão 7

Exibir detalhes do lançamento selecionado considerando o primeiro lançamento da cliente Marivalda para o último mês de Outubro.

1. Pegar a primeira data de lançamento na tabela:

```
SELECT
    min(data_hora) as primeira_data
FROM
    infobarbank.lancamentos_por_periodo
WHERE
    id_cliente = '2b162060'
    AND competencia = '2025-10';
```

```
cqlsh> SELECT min(data_hora) AS primeira_data
... FROM infobarbank.lancamentos_por_periodo
... WHERE id_cliente = '2b162060'
... AND competencia = '2025-10';

primeira_data
-----
2025-10-02 14:07:29.514000+0000
```

2. Pegar o **id_lancamento** para essa data:

```
SELECT
    id_lancamento,
    data_hora,
    id_produto,
    tipo_operacao,
    valor,
    estabelecimento,
    status
FROM
    infobarbank.lancamentos_por_periodo
WHERE
    id_cliente = '2b162060'
    AND competencia = '2025-10'
    AND data_hora = '2025-10-02 14:07:29.514000+0000'
ORDER BY
    id_lancamento ASC
LIMIT 1;
```

```
cqlsh> SELECT id_lancamento, data_hora, id_produto, tipo_operacao, valor, estabelecimento, status
... FROM infobarbank.lancamentos_por_periodo
... WHERE id_cliente = '2b162060'
... AND competencia = '2025-10'
... AND data_hora = '2025-10-02 14:07:29.514000+0000'
... ORDER BY id_lancamento ASC
... LIMIT 1;
```

id_lancamento	data_hora	id_produto	tipo_operacao	valor	estabelecimento	status
954dcfb7	2025-10-02 14:07:29.514000+0000	897199aa	DEBITO	467.14999	Loja de roupas	APROVADA

3. Buscar os detalhes do id **954dcfb7**:

```
SELECT *
FROM
    infobarbank.lancamentos_detalhe
WHERE
    id_lancamento = '954dcfb7';
```

```
cqlsh> SELECT *
... FROM
... infobarbank.lancamentos_detalhe
... WHERE
... id_lancamento = '954dcfb7';
```

id_lancamento	codigo_autenticacao	competencia	data_hora	estabelecimento	id_cliente	id_produto	status	tipo_operacao	valor
954dcfb7	e0da36c7-3f30-45c9-9c62-88446659fdfb	2025-10	2025-10-02 14:07:29.514000+0000	Loja de roupas	2b162060	897199aa	APROVADA	DEBITO	467.14999